Table partielle des registres Modbus CTRL-GA

Le contrôleur CTRL-GA expose ses mesures et états sur une liaison Modbus RTU (RS-485). Cette table décrit les registres de maintien (holding registers) accessibles en lecture par la fonction 03.

Tableau 1 — Paramètres de communication

Paramètre	Valeur
Liaison	RS-485 deux fils, bornier X4
Vitesse / format	19 200 bauds, 8 bits, sans parité, 1 bit de stop (8N1)
Adresse esclave	1 (par défaut)
Fonction	03 — lecture de registres de maintien
Ordre des octets	Big-endian (poids fort en premier)

Registres documentés

Tableau 2 — Registres de maintien CTRL-GA (firmware v4.x)

Registre	Grandeur	Unité	Échelle / codage	Type
40001	Tension L1-N	V	×1	uint16
40002	Tension L2-N	V	×1	uint16
40003	Tension L3-N	V	×1	uint16
40004	Courant L1	A	×1	uint16
40005	Courant L2	A	×1	uint16
40006	Courant L3	A	×1	uint16
40007	Fréquence	Hz	×0,1	uint16
40008	Puissance active	kW	×1	uint16
40009	Facteur de puissance	—	×0,01	uint16
40010	Vitesse moteur	tr/min	×1	uint16
40011	Température liquide de refroidissement	°C	×1	int16
40012	Pression d'huile	bar	×0,1	uint16
40013	Tension batterie	V	×0,1	uint16
40014	Niveau carburant	%	×1	uint16
40015	Compteur horaire (poids fort)	h	×1	uint16
40016	Compteur horaire (poids faible)	h	×1	uint16
40020	Mode de fonctionnement	enum	0=ARRÊT 1=MANU 2=AUTO 3=TEST	uint16
40021	Code d'alarme actif	enum	0=aucun ; n = code A(n)	uint16
40100	Version firmware	—	ex. 420 = v4.2	uint16
40110 à 40118	Réservé	—	—	—

NOTE Les registres 40110 à 40118 sont réservés au constructeur et ne sont pas documentés dans cette version de la table.

Exemple de lecture

Requête : 01 03 00 0A 00 01 [CRC] — lecture du registre 40011 (offset 10). Réponse : 01 03 02 00 5D [CRC] → 0x005D = 93, soit une température de liquide de 93 °C.

Codage du registre 40021

Valeur 0 : aucune alarme. Valeur n (1 à 24) : alarme A(n) active, par exemple 12 = A12 (préalarme température liquide).